



§ 25.

Единица силы. Измерение силы. Динамометр

Сила характеризуется числовым значением (модулем), направлением и точкой приложения. Чтобы определить числовое значение силы, нужно измерить ее, т. е. сравнить с другой силой, принятой в качестве единицы силы. Что принято за единицу силы?

Главный результат действия силы — изменение скорости движения тела, которая сама по себе никогда не изменяется. Исходя из этого, была выбрана в СИ основная единица силы — 1 ньютон (1 Н), названная в честь английского ученого Исаака Ньютона. Существуют кратные и дольные единицы силы. Например: 1 кН = 1000 Н, 1 мН = 0,001 Н.

Сила, как вы знаете, может не только изменить скорость, но и вызвать деформацию тела. Пружина растягивается (рис. 143), потому что на нее действует вес груза, который притягивает Земля.

Какой массой должно обладать тело, чтобы действующая на него сила тяжести равнялась 1,0 Н? Исследования показали, что с силой $F = 1,0$ Н Земля притягивает тело массой $m = 0,102$ кг.

Определим значение коэффициента g , входящего в формулу силы тяжести $F = gm$. Из формулы видно, что $g = \frac{F}{m}$. Так как на тело массой 0,102 кг Земля действует с силой $F \approx 1,0$ Н, то:

$$g = \frac{1,0 \text{ Н}}{0,102 \text{ кг}} \approx 9,8 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}.$$

Значит, если масса тела равна 1,0 кг, то действующая на него сила тяжести $F = gm = 9,8$ Н. Следовательно, и вес этого тела (если оно находится в состоянии покоя или движется равномерно) $P = 9,8$ Н.

Ни в коем случае нельзя приравнивать вес и массу, что, к сожалению, часто встречается в быту. Это разные физические величины, и единицы у них разные. Масса измеряется в килограммах, вес — в ньютонах (рис. 144). Если ваша масса $m = 50$ кг, то ваш вес $P \approx 500$ Н.

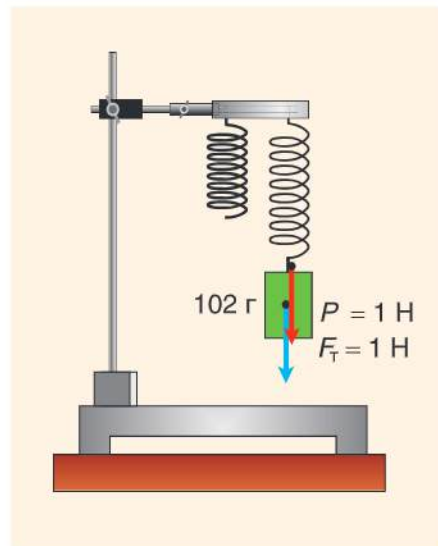


Рис. 143



Рис. 144



Рис. 146

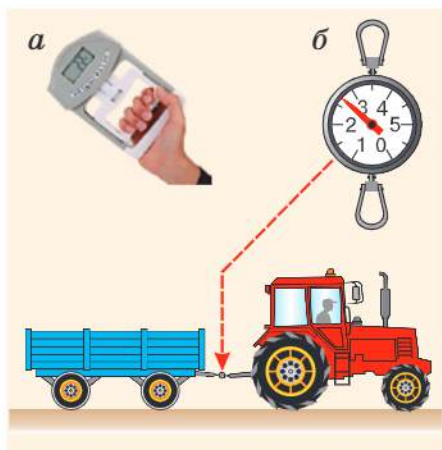


Рис. 147

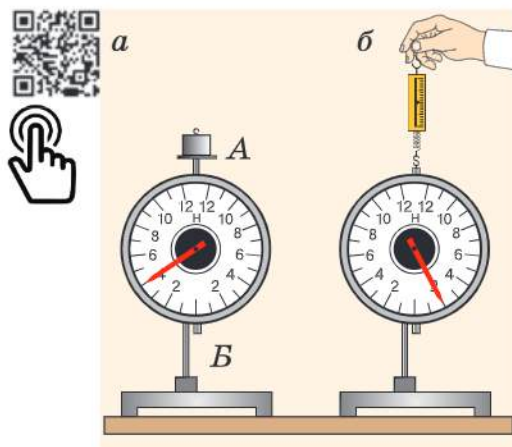


Рис. 148

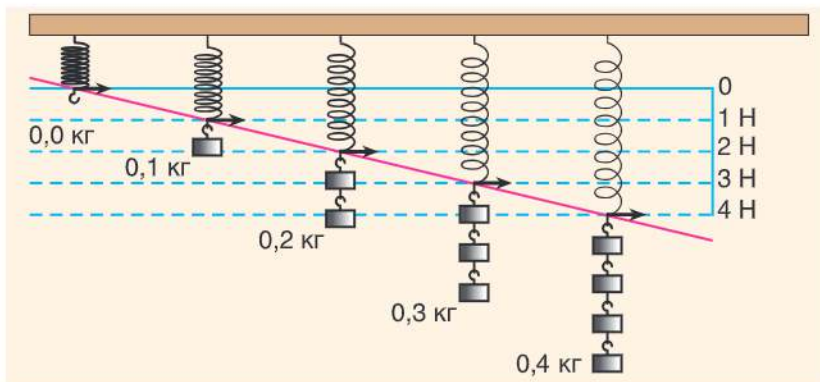


Рис. 145

Как измерить силу? Для этого нужно создать измерительный прибор. Будем подвешивать к пружине сначала одну гирю массой $m = 102 \text{ г} = 0,102 \text{ кг}$, затем две, три и т. д. Отметим штрихами положения указателя (рис. 145), напротив которых поставим значения 1 Н, 2 Н, 3 Н и т. д.

Пружина с указателем и шкалой (рис. 146) представляет собой прибор для измерения сил — *динамометр* (от греч. *dynamis* — сила и *metreo* — измеряю). Динамометром можно измерять не только вес тела, но и любые силы.

Динамометры бывают различных типов и размеров. Это зависит от того, для измерения каких сил они предназначены. Для измерения мускульной силы руки используют *динамометр-силомер* (рис. 147, а). Определить силу тяги трактора позволяет *тяговый динамометр* (рис. 147, б).

Для проведения различных исследований удобен *динамометр с реечной передачей* (рис. 148). Он позволяет измерять не только силу, направленную вниз. Например, силу, создаваемую лежащим на столике А телом (рис. 148, а), или вес подвешенного к подвесу Б тела. Таким динамометром можно измерить и силу, направленную вверх (рис. 148, б).

▼ Для любознательных

Значение коэффициента g , равное $9,8 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}$, характерно только для Земли. Оно несколько изменяется в зависимости от географической широты места и от высоты подъема тела над поверхностью Земли. С увеличением высоты значение g уменьшается.

Для Луны этот коэффициент в 6 раз меньше, т. е. $g_{\text{л}} \approx 1,6 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}$, для Юпитера $g_{\text{ю}} \approx 23 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}$. Для Солнца $g_{\text{с}} \approx 274 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}$ (почти в 30 раз больше, чем для Земли).

■ Главные выводы

1. В СИ основной единицей силы является 1 ньютон.
2. С силой $F = 1 \text{ Н}$ Земля притягивает тело массой $m = 0,102 \text{ кг}$.
3. Силу измеряют с помощью динамометра.
4. В формуле силы тяжести $F_{\text{т}} = gm$, с которой Земля действует на тело, постоянный коэффициент $g \approx 9,8 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}$.

? Контрольные вопросы

1. В каких единицах в СИ измеряется сила?
2. Какие свойства силы используются для ее измерения?
3. Какой массой должно обладать тело, чтобы Земля притягивала его с силой $F = 1 \text{ Н}$?
4. С какой силой вас притягивает Земля?



5. Можно ли измерить вес тела с помощью пружинного динамометра, находясь на орбите в космическом корабле?

➔ Домашнее задание

Используя подходящую пружину или резиновый жгут, самостоятельно изготовьте динамометр. Градуировку шкалы можно провести в классе. В дальнейшем вы сможете использовать свой динамометр в быту для измерений, не требующих высокой точности.



Пример решения задачи

Зависимость силы тяжести, действующей на песок в песочных часах, от его объема представлена на рисунке 149. Определите плотность песка. Коэффициент g примите равным $10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}$.

Решение

Плотность песка $\rho = \frac{m}{V}$. Масса песка $m = \frac{F_T}{g}$.

Силу тяжести для данного объема песка, например $V = 4,0 \text{ см}^3 = 4,0 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3$, определим по данному графика: $F_T = 100 \text{ мН} = 0,10 \text{ Н}$. Тогда

$$\rho = \frac{F_T}{gV} = \frac{0,10 \text{ Н}}{10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}} \cdot 4,0 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3} = 2500 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} = 2,5 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}.$$

Ответ: $\rho = 2,5 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$.

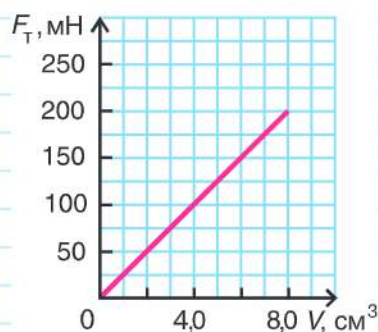


Рис. 149

Упражнение 9

1. Какие вес и силу тяжести имеют лежащие на столе яблоко, кабачок и арбуз, если их массы соответственно равны: $m_1 = 0,10 \text{ кг}$, $m_2 = 0,50 \text{ кг}$, $m_3 = 3,0 \text{ кг}$? В этой и последующих задачах считайте $g = 10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}$.

2. Определите действующую на лежащий на доске кирпич силу тяжести и вес кирпича объемом $V = 0,80 \text{ дм}^3$. Изобразите эти силы.

3. Какие из сил — сила тяжести, давления, упругости, вес — изменяются, если вы стоите в кабине лифта в момент: а) начала подъема; б) равномерного движения; в) торможения перед остановкой?

4. В 2008 г. белорусский штангист А. Арямнов стал победителем XXIX Олимпийских игр, установив три мировых рекорда. В толчке он поднял штангу массой $m = 236 \text{ кг}$. Определите вес штанги. Был ли он в процессе подъема и опускания штанги постоянным?

5. Картонный ящик содержит $N = 50$ плиток шоколада. Вес ящика $P = 54 \text{ Н}$. Определите массу одной плитки шоколада, если масса пустого ящика $m_0 = 0,40 \text{ кг}$.

6. Зависимость массы от объема бруска представлена на графике (рис. 150). Из какого вещества изготовлен брусок? Чему равны вес бруска, находящегося в состоянии покоя, и сила тяжести, действующая на брусок объемом $V = 1,0 \text{ дм}^3$?

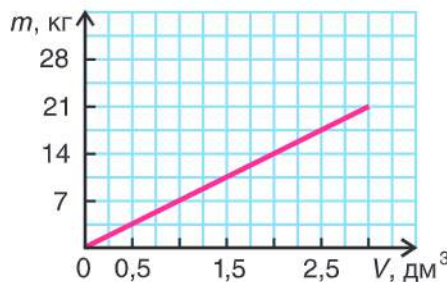


Рис. 150